UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC2006 Programación Orientada a Objetos
Semestre II de 2026

Informe final del proyecto

Tour virtual del campus UVG en Minecraft

12 de noviembre de 2026

El proyecto ofrece un recorrido virtual del campus de la Universidad del Valle de Guatemala en Minecraft. University Guide permite elegir un destino y seguir a un guía. Posted Signage incorpora señalización y elementos interactivos para representar las instalaciones.

El informe reúne las decisiones de diseño, los cambios de implementación y las pruebas registradas durante el desarrollo de ambos mods.

Integrante	Carné	Área
Jacob Juárez Guerra	261521	Navegación e integración
Diego Marroquín	261402	Puertas y estructuras
Oskar Sánchez	26923	Interfaz y presentación
Ricardo Sandoval	26353	Herramientas y recursos

Repositorio compartido

Versiones de cierre: University Guide 1.1.8 y Posted Signage 1.7.5. Minecraft Java 1.21.1, Java 21 y NeoForge 21.1.248 como mínimo.

1 Problema y proceso de diseño

El proyecto comenzó con un problema de orientación: los estudiantes nuevos desconocen la distribución del campus y los estudiantes de reingreso pueden perderse al buscar oficinas o laboratorios fuera de sus rutas habituales. Esto ocasiona retrasos y dependencia de indicaciones de otras personas.

Usuarios y empatía

La primera entrega distinguió dos perfiles: primer ingreso y reingreso desorientado. Las entrevistas preguntaron cómo buscaban los salones, qué hacían ante un lugar nuevo y qué les confundía de la señalización. Los mapas de empatía organizaron sus preocupaciones, acciones y necesidades. El resultado fue priorizar autonomía, claridad y la posibilidad de practicar un recorrido antes de visitar el campus.

Alternativas consideradas

Se compararon una aplicación de realidad aumentada con flechas, tótems digitales en el campus y un recorrido virtual en Minecraft. El equipo empleó lluvia de ideas, preguntas sobre cómo resolver la orientación, una matriz de impacto y esfuerzo y votación por puntos. Se eligió Minecraft por permitir explorar un entorno tridimensional y seguir físicamente a un guía dentro de un mapa.

Solución inicial y ajuste final

La propuesta inicial creaba un guía al confirmar un destino. Al integrar el mapa se adoptó un guía permanente: el jugador interactúa con él, selecciona una parada y comienza el recorrido. Se mantiene la finalidad del requisito original, pero se evita crear un personaje nuevo en cada selección. El equipo confirmó este ajuste como flujo definitivo.

El sistema informa si no existe una ruta permitida, espera al grupo y permite explorar al llegar. Elegir otro destino vuelve a utilizar el mismo guía disponible. El lobby se maneja como otra parada del recorrido configurado.

Evolución del prototipo

El prototipo de la segunda entrega sirvió para revisar la selección de destino, el avance, la espera y la llegada. Al incorporar las API de Minecraft, el equipo reorganizó las clases del prototipo y trasladó al servidor la validación de los destinos.

Planteamiento de Design Thinking y prototipo original

2 Requisitos iniciales y cierre funcional

La tabla conserva la numeración de los diez requisitos de la segunda entrega y resume su implementación. La sección 9 describe las pruebas registradas y el alcance de la comprobación del mundo final.

ID	Requisito	Resultado final
RF01	Iniciar en el lobby	Mapa de inicio e instrucciones mediante el libro del guía.
RF02	Consultar destinos	Nombre, distancia y descripción breve en el menú.
RF03	Seleccionar un destino	El servidor relaciona UUID, posición y dimensión de la parada.
RF04	Generar un guía al confirmar el destino (criterio original).	La implementación usa un guía permanente que inicia la ruta al seleccionar una parada.
RF05	Guiar al jugador	Búsqueda terrestre con reglas de escaleras, losas y obstáculos.
RF06	Esperar al grupo	Espera y avisos cuando los participantes se alejan.
RF07	Reconocer llegada	Detiene el movimiento y presenta la información del lugar.
RF08	Explorar libremente	El recorrido termina y el guía queda disponible.
RF09	Elegir otro lugar o volver	El jugador puede seleccionar otro destino y volver al lobby con el guía o por su cuenta.
RF10	Informar errores	El menú filtra las paradas fuera de alcance. El sistema muestra avisos si la parada se retiró o si la ruta está bloqueada.

Requisitos no funcionales

La interfaz y las instrucciones están en español. Se conserva la separación entre cliente y servidor y se limitan las operaciones administrativas. La persistencia utiliza el mundo de Minecraft, sin una base de datos externa. Las apariencias del guía emplean perfiles de Minecraft; la presentación no registra datos personales de usuarios de prueba.

La sección 9 resume las pruebas registradas. El equipo no obtuvo una medición comparable de FPS en una misma escena y configuración.

3 Señalización y herramientas del mapa

Desde la tercera entrega el alcance incorporó Posted Signage como apoyo a la representación del campus. Estos elementos complementan el recorrido y no sustituyen los diez requisitos iniciales del guía.

Sistema	Comportamiento final
Paradas y zonas de exclusión	Marcadores persistentes y barreras por celda. Las barreras no bloquean físicamente a jugadores.
Señales y carteles	Señalización institucional, variantes de baños, carteles y montaje sobre caras compatibles de vidrio.
Letreros y puertas CIT	Texto independiente en los letreros; código y color de puertas. Edición restringida a Creativo con permiso nivel 2.
Vidrio y puertas	Paneles conectados, marcos fijos y hojas móviles; comprobación del espacio antes de abrir.
Decoración	Maceteros conectados, mural compuesto, pantalla de TV apagada, gabinete y cartel de normas.
Interiores	Puertas de elevador de 2 por 3 bloques, abiertas mediante botonera; representación decorativa, sin transporte entre pisos.
Basurero y bebedero	Inventario persistente, depósito y vaciado; bebedero con hidratación.
Construcción	Losas verticales combinables y aplicación de textura por cara y por mitad.

Durante la prueba en la biblioteca, la descripción del lugar apareció en un globo de texto al llegar.

Uso básico

Al entrar se recibe el libro de instrucciones. /universityguide book permite recuperarlo. El jugador hace clic derecho sobre el guía, elige un destino y lo sigue. Al llegar puede leer la explicación y explorar. La edición de paradas, barreras y letreros administrativos requiere los permisos correspondientes.

4 Arquitectura y programación orientada a objetos

La segunda entrega planteó una separación entre vista, controlador y modelo. La implementación mantiene esa distribución de responsabilidades adaptada al sistema de eventos de NeoForge. Ambos mods conservan proyectos Gradle e identificadores independientes.

Diseño inicial	Implementación final	Responsabilidad
MenuGUI y PantallaResultado	DestinationScreen y ArrivalScreen	Mostrar destinos y explicación; recoger acciones del jugador.
TourController y EventoJuego	TourNetwork y TourPayloads	Transportar la intención y validar solicitudes en el servidor.
TourService y MobGuia	GuideEntity	Coordinar participantes, recorrido, espera, llegada y cancelación.
Instalacion y repositorio	TourStopBlockEntity y TourStopSavedData	Guardar identidad y texto; localizar paradas por dimensión.
Coordenada y Ruta	BlockPos y navegación de Minecraft	Representar posiciones y calcular puntos de paso.
Reglas específicas de ruta	GuideNavigation, GuideRouteRules y GuideMoveControl	Aplicar restricciones al cálculo y al movimiento.

Decisiones de diseño

La encapsulación separa los datos de cada parada y puerta de sus pantallas. La herencia adapta bloques, entidades y menús de Minecraft. El polimorfismo permite que las variantes respondan al mismo ciclo de colocación, interacción y dibujo. Los registros crean el contenido y la máquina de estados del guía organiza las fases del recorrido.

El servidor valida las solicitudes que envían las pantallas. Los mensajes de red contienen los datos necesarios para cada acción. Los validadores de recursos comprueban los modelos, estados, traducciones y archivos de botín asociados a cada identificador.

Tecnologías

Java 21 y NeoForge integran eventos, bloques, entidades y red con Minecraft Java 1.21.1. Gradle empaqueta los JAR y Blockbench permite editar los modelos. El repositorio contiene el código y el historial de cambios. El vínculo de la sección 1 lleva al prototipo y al UML de la segunda entrega.

5 Persistencia y programación defensiva

La tercera entrega comparó archivos y bases de datos externas con los mecanismos nativos del juego. Se eligió guardar los datos junto al mundo: reduce dependencias y permite respaldar el mapa y su configuración al copiar la partida.

Dato	Mecanismo	Comprobación
Orientación y partes de bloques	BlockState guardado con los chunks	Colocación, giros y retirada coherentes.
Textos CIT y datos de puertas	Entidades de bloque y NBT	Conservación de caras, código, color y estado.
Paradas e índice	TourStopBlockEntity y SavedData por dimensión	UUID estable y búsqueda sin confundir nombres repetidos.
Guía y participantes	NBT de entidad y datos sincronizados	Restauración segura y validación del objetivo al cargar.
Pintura por mitad	Datos persistentes de TextureSkinEntity	Cara, muestra, orientación y mitad conservadas.
Inventarios e hidratación	Datos de bloque y jugador	Sincronización y recuperación de contenido.

Comparación de alternativas

Un archivo JSON independiente facilita inspección, pero obliga a coordinarlo con la carga del mundo. SQLite requiere incorporar una conexión y gestionar el ciclo de vida de datos espaciales. PostgreSQL añade un servicio y credenciales. Para este volumen y tipo de datos, NBT, entidades de bloque y SavedData evitan esa infraestructura. Los JSON se utilizan para recursos, modelos y traducciones, no como una base externa de recorridos.

Validaciones

Antes de iniciar un recorrido se comprueban guía, cercanía, parada y acceso. El editor vuelve a verificar permisos, distancia y existencia del objetivo al guardar. Las puertas revisan el destino de la hoja y no sustituyen bloques ajenos. Las estructuras de varias piezas retiran el conjunto con un solo objeto recuperable y conservan compatibilidad con mundos anteriores.

Los mensajes informan si el guía está ocupado, el destino ya no existe o no encuentra una ruta permitida. La restricción administrativa no impide que un visitante lea letreros u opere puertas. El registro de recepción del libro evita entregarlo repetidamente.

6 Evolución de las entregas

Primera entrega

Se definieron perfiles, mapas de empatía, necesidades e ideas. La dificultad era convertir un problema amplio de orientación en una actividad concreta. Se eligió explorar el campus acompañado de un guía y se dejó un diseño preliminar de objetos.

Segunda entrega

Se priorizaron diez requisitos, se elaboró el prototipo y se distribuyeron responsabilidades mediante MVC. La dificultad fue unir selección, ruta, espera y retorno en un flujo verificable. El prototipo ayudó a separar esos estados antes de integrarlos con el mapa.

Tercera entrega

Se implementaron los módulos de guía y señalización y se tomó la decisión de persistencia. Las conexiones entre piezas, el soporte de bloques y las referencias a recursos generaron errores. Se resolvieron con propiedades de estado, validación de colocación y comprobación de archivos JSON.

Cuarta entrega

Se ampliaron las instalaciones y se revisó la convivencia de puertas, vidrio y objetos. Las hitboxes podían invadir bloques vecinos y las estructuras podían duplicar botín. Se ajustó la geometría y se centralizó la retirada de conjuntos.

Quinta entrega

Se añadieron barreras de navegación, pintura independiente por media losa, libro e interfaz. Los problemas aparecieron al combinar muebles, escaleras, puertas y texturas. Se separaron reglas de navegación, movimiento y dibujo y se ampliaron las pruebas de integración.

Cierre final

En la versión de cierre se tradujeron el libro, los menús y los comentarios. Un cierre al dibujar bloques se vinculó con consultas concurrentes a la caché de colisiones de puertas CIT. El equipo protegió las consultas e incorporó una prueba con ocho hilos.

La principal lección del conjunto fue probar los objetos en situaciones combinadas. Una puerta aislada, una textura o una ruta podían funcionar por separado y fallar al integrarse en un edificio real del mapa.

7 Planificación del cierre

El plan del 11 y 12 de noviembre incluye revisión técnica, pruebas con usuarios, documentación y preparación de la exposición. Las horas de las tablas corresponden a estimaciones.

ID	Tarea y descripción	Responsable	horas	Fin
F01	Revisión de navegación. Revisar escaleras, puertas y paradas del recorrido.	Jacob	2	11/11
F02	Documentar navegación. Explicar estados y persistencia sin cambiar el código.	Jacob	1.5	11/11
F03	Revisión de estructuras. Comprobar puertas, vidrio y piezas de interiores.	Diego	2	11/11
F04	Documentar interacciones. Resumir colisiones, permisos y conservación de datos.	Diego	1.5	11/11
F05	Revisión visual. Comprobar libro, menús y señales en español.	Oskar	1.5	11/11
F06	Preparar exposición. Organizar apoyo visual y transiciones de los cuatro.	Oskar	2	12/11
F07	Preparar distribución. Ordenar JAR, recursos y requisitos de instalación.	Ricardo	1.5	11/11
F08	Preparar evidencia. Organizar enlaces, fichas y grabación de usuarios.	Ricardo	1.5	11/11

8 Calendario y seguimiento

ID	Tarea y descripción	Responsable	h	Fin
F09	Muestra del recorrido. Pedir a usuarios seleccionar, seguir y llegar.	Jacob	1	12/11
F10	Muestra de interacciones. Pedir probar señalización y puertas.	Diego	1	12/11
F11	Preguntas de uso. Registrar opiniones sobre el sistema completo.	Oskar	1	12/11
F12	Grabación y enlaces. Comprobar audio, videos y permisos de acceso.	Ricardo	1	12/11
F13	Consolidación del informe. Integrar observaciones y revisar los registros.	Equipo	2	12/11
F14	Ensayo y revisión final. Ensayar entre 10 y 12 minutos y revisar los archivos para Canvas.	Equipo	1	12/11

Fecha prevista	Actividades	Resultado
11/11/2026	F01 a F05 y F07 a F08	Revisión técnica y materiales preparados.
12/11/2026	F06 y F09 a F12	Apoyo visual y grabaciones de la muestra final.
12/11/2026	F13 y F14	Informe actualizado y ensayo final.

Entrega en Canvas el 13 de noviembre de 2026 a las 7:00 a. m. (hora de Guatemala).

El plan suma 20,5 horas de actividades. Las asignaciones individuales suman 4,5 horas para Jacob, 4,5 para Diego, 4,5 para Oskar y 4 para Ricardo. F13 y F14 suman 3 horas de actividades compartidas.

9 Pruebas y distribución

Versión y fecha de registro	Resultado conservado
Guide 1.1.6 y Posted 1.7.3 · 05/11	33 y 65 GameTests respectivamente, por cada loader .248 y .250.
Guide 1.1.8 · 06/11	Compilación correcta después de completar las traducciones.
Posted Signage 1.7.5 · 06/11	Compilación y 66 GameTests aprobados en .248, incluida la consulta concurrente de puertas.
Mundo de integración · 06/11	Cliente abierto con ambos mods; casita, objetos, un guía y destinos de prueba.

Las pruebas cubren colocación, rotura, inventarios, permisos, persistencia, rutas, medias losas y pintura. La prueba del último cierre consulta las puertas desde ocho hilos y cubre ambas medidas, orientaciones y estados. Las versiones anteriores conservaron la comprobación .250; el registro del cambio 1.7.5 corresponde a .248 y no se presenta como una nueva prueba completa de ambos loaders.

La tabla recoge los resultados de la prueba manual en el mapa final, desde el lobby (drop-off) hasta la biblioteca.

Resultados de la prueba manual del recorrido

RF	Resultado observado
RF01	Al entrar al mapa, el jugador apareció en el lobby y recibió el libro de instrucciones.
RF02	Al interactuar con el guía, se abrió el menú. Entre los destinos figuraban Biblioteca, CIT y Baños. El menú mostraba el nombre, la distancia y la descripción.
RF03	El jugador seleccionó Biblioteca y el sistema tomó la parada correspondiente.
RF04	El guía que ya estaba en el mapa inició el recorrido. El jugador usó el mismo guía para elegir otro destino.
RF05	El guía completó el recorrido desde el lobby (drop-off) hasta la biblioteca.
RF06	Al alejarse el jugador, el guía avanzó un tramo y luego se detuvo. Apareció un aviso de desvío de la ruta. El guía reanudó la marcha cuando el jugador volvió a acercarse.
RF07	Al llegar a la biblioteca, el guía se detuvo y apareció un globo de texto con una breve descripción del lugar.
RF08	El jugador pudo explorar la biblioteca libremente. El guía quedó inactivo mientras no se eligió otro destino.
RF09	El jugador pudo seleccionar el destino del camión de Saúl. También podía volver al lobby con el guía o por su cuenta.
RF10	Ruta bloqueada: el guía canceló el recorrido y mostró «El guía no pudo encontrar una ruta y canceló el recorrido». Distancia: una parada a más de 250 bloques del guía quedó fuera del menú. Parada eliminada: al seleccionarla desde el menú abierto, apareció «La parada seleccionada ya no existe».

Los JAR están separados del código y de los documentos. Para usar el producto hay que instalar las mismas versiones de ambos mods en los clientes y, si se utiliza, en el servidor. Se conserva NeoForge 21.1.248 como mínimo.

Comprobación del mundo

La prueba manual documenta el recorrido hasta la biblioteca, la espera del guía y la descripción al llegar. El ZIP publicado del campus contiene 29 paradas con un resumen en español en el índice de destinos.

Para la demostración local se requiere Java 21, Minecraft Java 1.21.1, NeoForge 21.1.248 o superior y ambos JAR en la carpeta mods. Cerrar el juego antes de copiar la carpeta del mundo a saves. En multijugador, el servidor y los clientes deben compartir las versiones de los mods.

Descarga e instrucciones de instalación del mundo. Campus UVG

10 Reflexión de los integrantes

Jacob Juárez Guerra

La parte más difícil fue que el guía siguiera rutas que también pudiera recorrer físicamente. Un camino calculado no garantizaba que pasara por una esquina o una escalera. Separamos las reglas de ruta y el movimiento, añadimos barreras para el mapa y probamos situaciones completas. Aprendí a revisar el recorrido de principio a fin y a conservar un caso de prueba de cada problema.

Diego Marroquín

Las puertas y las estructuras obligaron a pensar en lo que ocupaban al abrirse y romperse. Una medida pequeña podía bloquear una puerta vecina o duplicar un objeto. Separamos marco y hoja, verificamos el espacio y retiramos el conjunto de forma coordinada. Aprendí que un modelo se termina cuando sus interacciones también funcionan.

Oskar Sánchez

Las interfaces y la transparencia dieron problemas al usarse junto con otros elementos. Había que comprobar qué veía el jugador y no solo si el código compilaba. Ordenamos el dibujo del vidrio, revisamos los menús y completamos las traducciones. Aprendí a probar en el cliente con una escena real y a mantener los textos breves.

Ricardo Sandoval

La dificultad fue conservar muchos recursos y permitir pintar sin estorbar la construcción. Se automatizó la validación de modelos y se separó la selección de cada media losa. Guardar los modelos editables ayudó a corregir proporciones sin rehacer todo. Aprendí a comprobar también orientación, persistencia y compatibilidad con lo que ya estaba construido.

Lección del equipo

Los fallos más costosos aparecieron al combinar los sistemas dentro del mapa. Las pruebas aisladas permitieron localizar errores y las pruebas de integración mostraron cómo afectaban las puertas, los obstáculos y el movimiento del guía durante un recorrido.

11 Retroalimentación y usuarios finales

Las entrevistas iniciales ayudaron a definir la necesidad de un recorrido guiado. En la segunda entrega, los usuarios entendieron el movimiento del guía, pero el bloque de interacción no indicaba qué hacer. También pidieron explorar al llegar. La versión final incorpora un menú de destinos, un libro de ayuda y exploración libre después de la llegada.

Etapa	Observación o necesidad registrada	Respuesta del proyecto
Primera	Dificultades de orientación y necesidad de autonomía.	Propuesta de un mapa navegable con recorrido guiado.
Segunda	El bloque no indicaba cómo iniciar la interacción. Los usuarios querían explorar al llegar.	Menú de destinos, instrucciones iniciales y exploración libre al llegar.
Tercera	Se revisó la integración entre el recorrido y las interacciones del mapa.	Se incorporó señalización y se definió el guardado de datos dentro del mundo.
Cuarta	Tres usuarios probaron el recorrido y exploraron los bloques y la decoración.	La muestra evaluó la claridad del recorrido y qué interacciones requerían ajustes. Las opiniones quedaron en los videos de esa entrega.
Quinta	Más decoración y mejoras de rendimiento y acabados.	Nuevos interiores, reutilización de geometría y herramientas para rediseñar.

Evidencia anterior

Video previo 1

Video previo 2

Video previo 3

Video previo 4

Los cuatro videos corresponden a las pruebas con usuarios de la quinta entrega.

Videos de la muestra final

Link 1: https://youtu.be/o4f5ndCDEBA?si=KSNzn5sb4sS7g4V5

El participante probó el recorrido hacia la biblioteca y se alejó del guía para comprobar que este se detuviera y retomara la marcha al acercarse. También exploró el mural, probó el bebedero y observó la recreación del campus.

El participante valoró la apariencia del campus y el funcionamiento de las puertas, el bebedero y el guía. Destacó que el guía usa las escaleras, evita obstáculos y sigue un trayecto parecido al que recorrería una persona en la universidad.

Sugirió agregar estudiantes que caminen por el campus y habilitar un servidor donde los visitantes puedan conversar. El equipo explicó que considera estas ideas para una ampliación posterior al proyecto del curso.

Link 2: pendiente de incorporar.

12 GitHub y aportes del equipo

La tabla identifica cambios de los cuatro integrantes en el repositorio compartido. Cada enlace permite consultar el cambio y su autor.

Integrante	Commit	Aporte
Jacob	2cf2c2c	Rutas del guía, escaleras y apertura de puertas.
Diego	71f9ff3	Puertas CIT y colisiones de hojas y marcos.
Oskar	afbbc08	Renderizado y transparencia de vidrio y letreros.
Ricardo	9bc76d1	Pintura por media losa y conservación de sus datos.
Jacob	4ec0191	Corrección de consultas concurrentes a puertas CIT.

Jacob · 2cf2c2c

Diego · 71f9ff3

Oskar · afbbc08

Ricardo · 9bc76d1

Jacob · 4ec0191

El repositorio contiene los dos proyectos, recursos editables y herramientas de compilación. Los archivos de distribución se mantienen aparte para no mezclar código con cachés, mundos y resultados temporales. Los comentarios breves explican las responsabilidades de las clases y métodos.

Contribuciones semanales en la rama principal

Conteo por fecha de autor en horario de Guatemala. El periodo comprende desde la primera semana con cambios en la rama principal hasta el 12 de noviembre de 2026. La última semana se contabiliza hasta esa fecha.

Semana del	Jacob	Diego	Oskar	Ricardo
21/09/2026	8	4	4	9
28/09/2026	0	0	0	0
05/10/2026	0	0	0	0
12/10/2026	8	3	2	2
19/10/2026	0	0	0	0
26/10/2026	0	0	0	0
02/11/2026	14	3	3	3
09/11/2026	4	3	1	1

Ricardo · 59a6f74 · publicó el mundo del campus con las descripciones de las 29 paradas y el icono.

Oskar · a2307fe · documentó la instalación del campus y enlazó el mundo desde la entrega final.

Diego · 733668f, 8ac9153 y 52c3382 · documentó instalación, recorrido y respaldos.

Las ramas de respaldo revisadas añaden cambios de septiembre. El historial consultado conserva semanas por debajo de tres contribuciones por integrante.

Fuentes de la consolidación

- Primera entrega de Design Thinking, 24/07/2026: problema, perfiles, empatía, ideación y diseño preliminar.
- Segunda entrega: diez requisitos, prototipo, MVC, UML y selección tecnológica.
- Tercera entrega, 24/09/2026: persistencia, módulos y organización del código.
- Cuarta entrega, 15/10/2026: navegación, instalaciones y construcción. Informe de la cuarta entrega
- Quinta entrega, 05/11/2026: pruebas, barreras, medias losas, libro, interfaz y cuatro videos. Informe de la quinta entrega
- Guía de la Última Entrega de CC2006 y registros locales de cierre del 06/11/2026.

Los registros de compilación y de pruebas del cierre corresponden al 6 de noviembre de 2026.

13.1 Registro de Jacob Juárez Guerra

Nombre: Jacob Juárez Guerra Carné: 261521
Área: Navegación e integración

Registro de trabajo de la quinta entrega.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	14:00	17:25	10	195	Analizar obstáculos	Rutas alternativas
17/10	14:15	18:00	15	210	Revisar colisiones	Altura del cuerpo
18/10	14:30	18:00	5	205	Revisar escaleras y losas	Subida y bajada
19/10	14:00	18:00	20	220	Comprobar barreras	Pies y cabeza
20/10	14:15	17:45	10	200	Revisar permisos	Creativo y operador
23/10	14:30	18:20	15	215	Revisar trampillas	Hueco de paso
24/10	14:00	17:20	10	190	Probar las cuatro orientaciones	Movimiento real
25/10	14:15	18:05	5	225	Probar cambios de ruta	Recalcular camino
26/10	14:30	18:15	20	205	Revisar esperas del grupo	Avisos de espera
27/10	14:00	17:40	10	210	Comprobar persistencia	Guardado del mundo
31/10	14:15	17:50	15	200	Revisar integración	Dos mods juntos
01/11	14:30	18:20	10	220	Comprobar versiones	.248 y .250
02/11	14:00	17:20	5	195	Revisar pruebas del guía	Registros de ejecución
03/11	14:15	18:00	15	210	Preparar recorrido e informe	Guion de demostración

Total histórico declarado: 2 900 min.

13.2 Registro de Diego Marroquín

Nombre: Diego Marroquín Carné: 261402
Área: Puertas y estructuras

Registro de trabajo de la quinta entrega.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	15:00	19:00	15	225	Analizar puertas contiguas	Apertura consecutiva
17/10	15:15	18:45	5	205	Revisar tiradores	Medidas de las piezas
18/10	15:30	19:30	20	220	Comprobar bisagras	Izquierda y derecha
19/10	15:00	18:25	10	195	Revisar espacio de apertura	Hoja abierta
20/10	15:15	19:20	15	230	Probar paredes vecinas	Obstáculos reales
23/10	15:30	19:10	10	210	Revisar piezas antiguas	Compatibilidad de mundos
24/10	15:00	18:40	5	215	Comprobar recuperación	Una puerta por estructura
25/10	15:15	19:00	20	205	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	15:30	19:25	10	225	Revisar marcos fijos	Vidrio contiguo
27/10	15:00	18:35	15	200	Comprobar datos guardados	Etiquetas y estado
31/10	15:15	19:00	10	215	Revisar puertas con vidrio	Vista desde ambos lados
01/11	15:30	18:55	5	200	Comprobar compatibilidad	.248 y .250
02/11	15:00	18:50	15	215	Revisar pruebas de puertas	Registros de ejecución
03/11	15:15	18:55	10	210	Preparar ejemplos e informe	Casos para la muestra

Total histórico declarado: 2 970 min.

13.3 Registro de Oskar Sánchez

Nombre: Oskar Sánchez Carné: 26923
Área: Interfaz y presentación

Registro de trabajo de la quinta entrega.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	16:00	19:10	5	185	Revisar pantallas del guía	Información de llegada
17/10	16:15	20:15	20	220	Analizar dibujo del vidrio	Entidades visibles
18/10	16:30	20:00	10	200	Revisar orden de dibujo	Pasada transparente
19/10	16:00	19:40	15	205	Comprobar transparencia	Vista por ambas caras
20/10	16:15	19:40	10	195	Revisar etiquetas de puertas	Texto y apertura
23/10	16:30	20:10	5	215	Revisar carga del cliente	Ventana visible
24/10	16:00	19:30	20	190	Probar tamaños de interfaz	Lectura y botones
25/10	16:15	19:50	10	205	Revisar recursos visuales	Modelos y texturas
26/10	16:30	19:55	15	190	Comprobar traducciones	Claves de idioma
27/10	16:00	19:35	10	205	Revisar geometría repetida	Puertas y paneles
31/10	16:15	19:40	5	200	Analizar caída de FPS	Zona con muchos objetos
01/11	16:30	20:20	15	215	Revisar datos del dibujo	Luz y tintes
02/11	16:00	19:25	10	195	Revisar cachés y pruebas	Registros de ejecución
03/11	16:15	20:00	15	210	Preparar preguntas e informe	Ficha para usuarios

Total histórico declarado: 2 830 min.

13.4 Registro de Ricardo Sandoval

Nombre: Ricardo Sandoval Carné: 26353
Área: Herramientas y recursos

Registro de trabajo de la quinta entrega.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	17:00	21:00	20	220	Analizar capas de textura	Cara y rotación
17/10	17:15	20:55	10	210	Revisar soporte de pintura	Forma del bloque
18/10	17:30	21:35	15	230	Comprobar colisión	Construcción al lado
19/10	17:00	20:35	10	205	Probar construcción vecina	Bloques y vallas
20/10	17:15	21:00	5	220	Revisar parejas de losas	Dos mitades por celda
23/10	17:30	21:15	20	205	Comprobar materiales	Ladrillo y cuarzo
24/10	17:00	20:50	10	220	Revisar botín de parejas	Materiales recuperados
25/10	17:15	21:05	15	215	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	17:30	21:30	10	230	Analizar selección por mitad	Punto exacto del clic
27/10	17:00	20:35	5	210	Revisar datos de pintura	Guardado y sincronización
31/10	17:15	21:15	15	225	Comprobar recorte de textura	Escala y orientación
01/11	17:30	21:00	10	200	Revisar muestreo por mitad	Material de cada mitad
02/11	17:00	21:10	15	235	Revisar pintura y pruebas	Registros de ejecución
03/11	17:15	20:55	5	215	Preparar materiales e informe	Parejas de muestra

Total histórico declarado: 3 040 min.

13.5 Registro de horas del cierre

Sesiones realizadas el 11 y el 12 de noviembre de 2026.

Integrante	Fecha	Inicio	Fin	Pausa (min)	Neto (min)	Tarea	Comentarios
Jacob	11/11	15:06	17:14	8	120	F01 · Revisar la ruta y las paradas	Fue por agua
Jacob	11/11	17:24	18:58	4	90	F02 · Documentar la navegación	Buscó el cargador
Jacob	12/11	09:05	10:08	3	60	F09 · Mostrar el recorrido	Fue al baño
Diego	11/11	14:42	16:49	7	120	F03 · Revisar puertas y estructuras	Atendió una llamada
Diego	11/11	17:02	18:37	5	90	F04 · Documentar interacciones	Fue al baño
Diego	12/11	09:05	10:07	2	60	F10 · Mostrar señalización y puertas	Fue por agua
Oskar	11/11	15:13	16:49	6	90	F05 · Revisar la interfaz	Descansó la vista
Oskar	12/11	07:00	09:02	2	120	F06 · Preparar la exposición	Ajustó el micrófono
Oskar	12/11	09:05	10:09	4	60	F11 · Registrar opiniones de usuarios	Fue por agua
Ricardo	11/11	15:04	16:38	4	90	F07 · Preparar los archivos JAR	Conectó el cargador
Ricardo	11/11	16:47	18:21	4	90	F08 · Organizar fichas y enlaces	Fue al baño
Ricardo	12/11	09:05	10:06	1	60	F12 · Revisar grabación y enlaces	Reajustó el audio
Ricardo	12/11	14:02	14:51	4	45	Verificar los JAR en un entorno limpio	Fue por agua
Ricardo	12/11	15:04	15:39	5	30	Revisar permisos de los enlaces	Atendió un mensaje
Equipo	12/11	10:21	12:29	8	120	F13 · Consolidar el informe	El equipo hizo una pausa para hidratarse
Equipo	12/11	12:41	13:43	2	60	F14 · Ensayar y revisar la entrega	El equipo hizo una pausa entre ensayos

Tiempo neto individual: Jacob, 4 h 30 min. Diego, 4 h 30 min. Oskar, 4 h 30 min. Ricardo, 5 h 15 min.

Las sesiones compartidas sumaron 3 h. El total del cierre fue de 21 h 45 min, contando cada sesión compartida una vez.

13.6 Aportes en análisis diseño y programación

La tabla reúne los aportes de cada integrante descritos en la bitácora y la reflexión. Los commits de la sección 12 respaldan los cambios de programación.

Integrante	Análisis	Diseño	Programación
Jacob Juárez Guerra	Revisó obstáculos, colisiones y rutas alternativas. Comprobó el paso por escaleras y losas.	Separó las reglas de la ruta del control de movimiento y definió barreras para restringir el paso del guía.	Implementó cambios en la navegación del guía, el paso por escaleras y la apertura de puertas (2cf2c2c).
Diego Marroquín	Revisó el espacio de apertura y las colisiones entre hojas, marcos y bloques vecinos.	Separó la hoja móvil del marco fijo y definió cómo retirar las partes de la puerta como un solo conjunto.	Implementó las puertas CIT y la geometría de colisión de las hojas y los marcos (71f9ff3).
Oskar Sánchez	Revisó la legibilidad de los menús y comprobó la transparencia del vidrio y los letreros desde distintos ángulos.	Definió el orden de dibujo del vidrio y revisó la distribución de los controles y textos de la interfaz.	Implementó cambios de renderizado y transparencia para el vidrio y los letreros (afbbc08).
Ricardo Sandoval	Revisó la cara y el punto de selección de cada media losa, la rotación y la conservación de los datos de pintura.	Separó la selección de las dos mitades de una losa combinada y conservó modelos editables para ajustar sus proporciones.	Implementó la aplicación independiente de texturas por media losa y la persistencia de sus datos (9bc76d1).

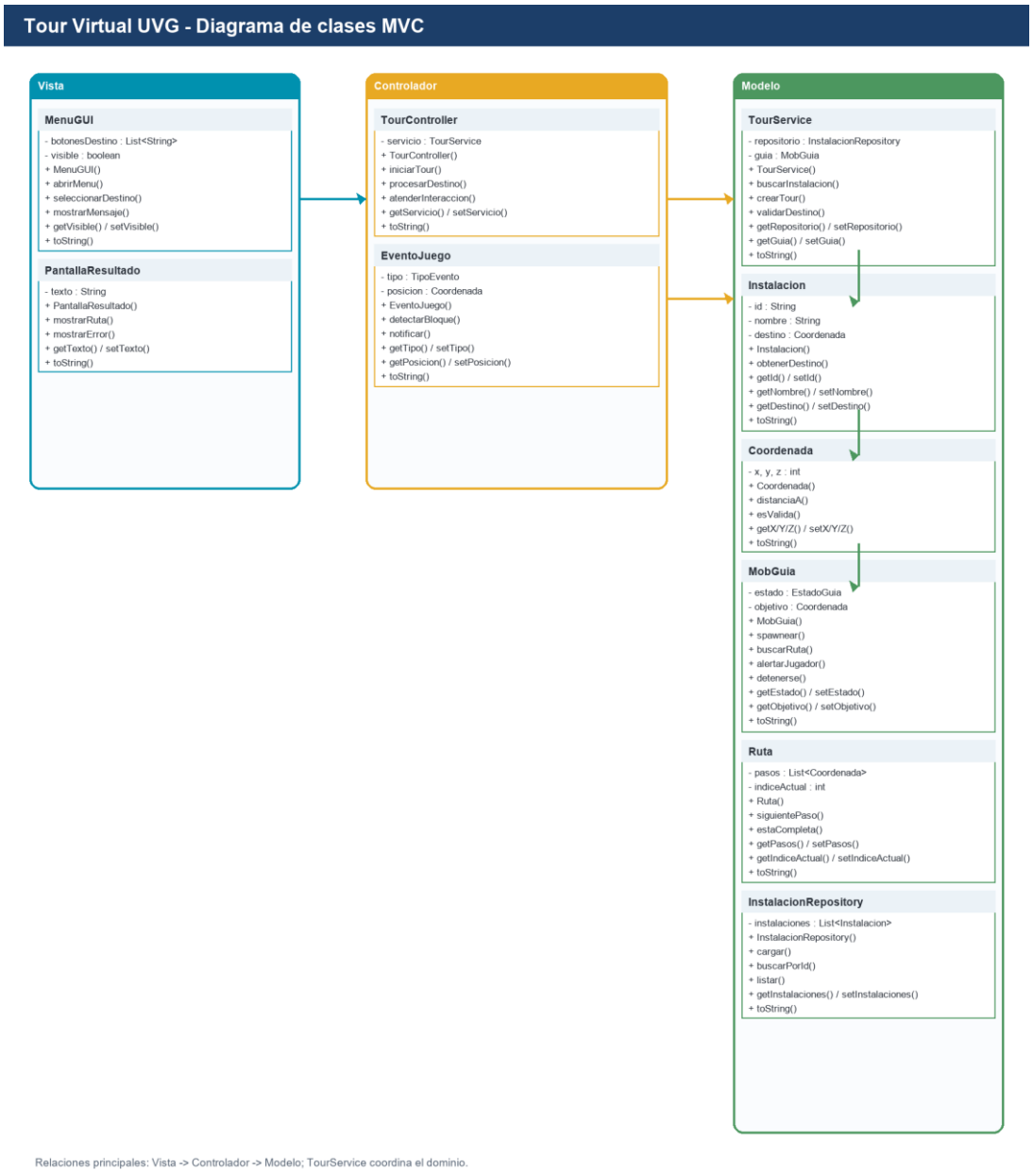
Las actividades F09 a F12 de la sección 8 organizan la muestra a usuarios. La sección 13.5 registra la duración de las pausas.

14 Conclusión

El recorrido vincula el mapa del campus con un catálogo de destinos, un guía y explicaciones en español. En la prueba manual, el guía completó la ruta desde el lobby hasta la biblioteca, se detuvo cuando el jugador se alejó, reanudó la marcha cuando volvió a acercarse y mostró una descripción al llegar.

Anexo UML de la segunda entrega

Diagrama del diseño inicial. La sección 4 relaciona sus componentes con las clases de la implementación.



Fuente: repositorio de la segunda entrega del equipo.

Anexo Documentación de clases

Este catálogo describe los 97 tipos principales declarados en los archivos Java de ambos mods. University Guide reúne 30 tipos y Posted Signage, 67. El catálogo incluye los componentes del cliente, las pruebas y los tipos auxiliares con archivo propio.

Código fuente revisado en el commit 9c659af de uvg-minecraft-mods.

University Guide

Tipo Java	Responsabilidad
UniversityGuideMod	Inicializa el mod y conecta el registro de contenido y eventos con NeoForge.
ModContent	Registra la entidad guía, los bloques del recorrido, sus entidades de bloque y los elementos asociados.
GuideCommands	Registra los comandos para obtener el libro o los marcadores y para crear, cancelar o retirar un guía.
InstructionBook	Crea el libro de instrucciones y controla su entrega al jugador mediante el registro de recepción.
GuideEntity	Coordina el destino, el desplazamiento, la espera y la llegada. Integra la navegación y sincroniza el estado del guía.
GuideNavigation	Construye la navegación terrestre del guía y evalúa los pasos que admite el recorrido.
GuideMoveControl	Convierte los objetivos de navegación en movimiento del guía y ajusta su avance alrededor de obstáculos.
GuideRouteRules	Valida el espacio libre y la geometría de paso, incluidos escalones, losas, trampillas y barreras.
GuideDoors	Identifica puertas transitables, ajusta los puntos de paso y solicita la apertura al aproximarse el guía.
GuideBarrierBlock	Define una barrera de navegación por celda y verifica los permisos de edición.
GuideBarrierBlockEntity	Representa la entidad de bloque asociada a la barrera para su registro y representación en el cliente.
TourStopBlock	Gestiona la colocación, interacción y retirada del marcador de un destino.
TourStopBlockEntity	Conserva el identificador, nombre y descripción de la parada y sincroniza los cambios con el índice.
TourStopSavedData	Mantiene el índice persistente de paradas por dimensión y permite actualizarlas, consultarlas y retirarlas.
TourNetwork	Registra y procesa mensajes del recorrido. Valida solicitudes del cliente y envía destinos, edición y llegada.
TourPayloads	Define los tipos de mensajes y sus códecs para seleccionar destinos, editar paradas y mostrar información.

University Guide en el cliente y pruebas

Tipo Java	Responsabilidad
ClientModEvents	Registra los renderizadores del guía y de los marcadores en el cliente.
ClientPayloadHandler	Recibe mensajes del servidor y abre las pantallas de destinos, edición o llegada.
DestinationScreen	Muestra las paradas disponibles y envía al servidor la selección del jugador.
ArrivalScreen	Presenta la descripción del lugar al terminar el recorrido y permite desplazarse por el texto.
StopEditorScreen	Permite editar el nombre y la descripción de una parada y envía los cambios al servidor.
MaterialGuideTheme	Proporciona estilos reutilizables para tarjetas, encabezados, etiquetas y botones.
UvgTitleScreen	Personaliza la pantalla de inicio del juego con el aspecto del campus y etiquetas en español.
GuideRenderer	Dibuja la entidad guía con un modelo de jugador y resuelve la textura de su apariencia.
GuideBarrierRenderer	Dibuja el marcador visual de la barrera de navegación en el cliente.
TourStopRenderer	Dibuja la representación visual del bloque que marca una parada.
GuideClientChecks	Ejecuta comprobaciones de las pantallas del guía durante eventos de renderizado del cliente.
GuideNavigationGameTests	Prueba rutas, escaleras, losas, puertas, permisos y cambios de barreras durante el desplazamiento.
InstructionBookGameTests	Comprueba el comportamiento del libro de instrucciones y su registro de entrega.
TourStopGameTests	Comprueba la persistencia de los marcadores y los cambios en el índice de paradas.

Posted Signage en puertas y vidrio CIT

Tipo Java	Responsabilidad
PostedSignage	Inicializa el mod y registra sus bloques, elementos, entidades y componentes de juego.
CitAccess	Centraliza la comprobación de permisos para editar los elementos CIT y valida la interacción con su ubicación.
CitDoorBlock	Gestiona la colocación, interacción y retirada de las partes que forman una puerta CIT.
CitDoorEntity	Guarda el código, el color y los datos del conjunto de la puerta y permite localizar su parte principal.
CitDoorGeometry	Calcula las piezas del marco y de la hoja, sus posiciones en el mundo y los límites de representación.
CitDoorPayloads	Define y registra los mensajes de apertura y guardado del editor de puertas CIT.
CitSwingBlock	Representa las celdas adicionales que ocupa la hoja cuando se abre la puerta CIT.
CitSwingEntity	Vincula una celda ocupada por la hoja abierta con la posición de la puerta propietaria.
CitGlassBlock	Define los estados de conexión del vidrio y calcula las piezas y formas según sus vecinos.
CitGlassEntity	Expone la geometría y los límites de dibujo del panel de vidrio asociado a la entidad de bloque.
CitGuideDoors	Integra las puertas CIT con el guía mediante la apertura, el punto de paso y la forma transitable.
CitFrameGeometry	Construye la malla geométrica de los marcos CIT.
CitGeometryMesh	Convierte las piezas geométricas CIT en datos de malla reutilizables para el dibujo.
CitArchitectureGameTests	Prueba permisos, montaje de letreros, colisiones, bisagras y retirada de conjuntos CIT.

Posted Signage en construcción y señalización

Tipo Java	Responsabilidad
GlassSignMount	Determina si el soporte admite un letrero, calcula su desplazamiento y ajusta su forma de selección.
WallSignBlock	Gestiona la orientación, soporte y forma de los letreros montados sobre una pared o vidrio compatible.
HangingSignBlock	Gestiona la orientación, soporte y forma de los carteles colgantes.
CustomizableHangingSignBlock	Define el letrero colgante editable y resuelve su colocación, orientación y soporte.
CustomizableHangingSignBlockEntity	Hereda el almacenamiento de texto del letrero y fija el ancho y el alto de sus líneas.
ConnectingPlanterBlock	Actualiza la conexión, forma y colisión de una jardinera en función de los bloques vecinos.
PlanterConnection	Enumera las conexiones de las jardineras y las traduce a direcciones y nombres de estado.
VerticalSlabBlock	Define la orientación y la geometría de losas verticales individuales o combinadas.
TextureApplicatorItem	Permite tomar una muestra de una textura y aplicarla a una cara o mitad de un bloque compatible.
TextureCoverBlock	Representa un recubrimiento de textura como bloque y aloja su entidad de datos.
TextureCoverBlockEntity	Guarda la muestra, la cara y la rotación del recubrimiento.
TextureSkinEntity	Vincula una textura aplicada al bloque de soporte y conserva la cara, la mitad y la orientación.
TextureSkinEvents	Gestiona la limpieza de revestimientos al romper el bloque que los sostiene.
TextureSkinSurface	Calcula la mitad alcanzada, las cajas de superficie y las coordenadas de textura para el recubrimiento.
TextureSkinFrameCache	Reutiliza cálculos de geometría durante un fotograma y limpia la caché al cambiar de cuadro o mundo.
BuildingToolsGameTests	Prueba herramientas de construcción, losas verticales y aplicación de texturas.

Posted Signage en instalaciones e interiores

Tipo Java	Responsabilidad
FacilityMultiBlock	Proporciona la lógica común de posición, orientación y origen de instalaciones de varias celdas.
FacilityDoorBlock	Define la puerta de instalaciones y coordina el cambio de estado de sus partes.
FacilityMigration	Retira celdas obsoletas de versiones anteriores al cargar un sector del mundo.
MultiblockRemoval	Coordina la retirada del conjunto y la entrega de objetos para evitar duplicaciones.
InteriorAssemblyBlock	Gestiona la colocación orientada de conjuntos interiores de varias piezas.
InteriorGeometry	Define las cajas geométricas de muebles y otros elementos de interior.
InteriorShapes	Convierte las cajas de la geometría interior en formas de selección y colisión.
WallFixtureBlock	Representa instalaciones de pared como conjuntos interiores orientados.
ElevatorCallButtonBlock	Localiza la puerta de elevador vinculada y activa su cambio de estado.
ElevatorDoorBlock	Coordina la apertura y el cierre de las piezas de la puerta decorativa de elevador.
StatueReliefBlock	Gestiona la colocación, soporte y retirada de las piezas que forman un mural en relieve.
StatuePart	Enumera las piezas del relieve por fila y columna y define su correspondencia al reflejarlas.
TrashBinBlock	Gestiona la interacción con el basurero y abre su contenedor o deposita objetos según la acción.
TrashBinBlockEntity	Mantiene el inventario del basurero y verifica el acceso y el depósito de objetos.
TrashBinMenu	Expone los espacios de inventario del basurero y gestiona transferencias y acciones del menú.
DrinkingFountainBlock	Detecta la interacción con el botón del bebedero y activa el consumo de agua.
Hydration	Mantiene y sincroniza el nivel de hidratación y aplica los efectos correspondientes.
HydrationPayload	Transporta el nivel de hidratación del servidor al cliente.
FacilityGameTests	Prueba puertas, acceso al basurero, inventarios, migración y retirada de conjuntos.
InteriorGameTests	Comprueba la colocación y el funcionamiento de los elementos interiores.
FountainGameTests	Comprueba el comportamiento del bebedero y la hidratación.

Posted Signage en el cliente y diagnóstico

Tipo Java	Responsabilidad
PostedSignageClient	Registra pantallas y renderizadores y gestiona tareas de dibujo al iniciar un cuadro o recargar texturas.
SignageClientConfig	Expone la configuración del cliente para la visibilidad del texto de señalización.
CitDoorScreen	Presenta la edición de código y color de la puerta y envía los cambios al servidor.
CitDoorRenderer	Dibuja la puerta CIT y sus etiquetas a partir de los datos de la entidad de bloque.
CitFrameModel	Adapta el modelo compilado de Minecraft para incorporar la representación del marco CIT.
CitGeometryRenderer	Emite los vértices de las mallas CIT en las capas de dibujo correspondientes.
CitGlassRenderer	Dibuja el vidrio CIT a partir de la geometría del panel y sus conexiones.
CitGlassHighlight	Dibuja el resaltado de selección del vidrio conforme a la forma del panel.
CitGlassRenderPass	Ordena las caras transparentes de los paneles y las hojas de lejos a cerca.
CustomizableHangingSignRenderer	Dibuja el letrero colgante editable y el texto de sus caras.
TextureCoverRenderer	Dibuja el recubrimiento a partir de la textura, cara y rotación almacenadas.
TextureSkinRenderer	Dibuja la textura aplicada sobre las superficies de la entidad de revestimiento.
TrashBinScreen	Presenta la interfaz del inventario del basurero.
HydrationHud	Dibuja el indicador de hidratación en la interfaz del jugador.
CitRenderChecks	Comprueba los modelos CIT y los datos de vértices que usa el cliente.
FpsProbe	Registra muestras del tiempo entre fotogramas cuando se activa el diagnóstico de rendimiento.